[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C07C 51/487 (2006.01)
C07C 63/26 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200780051785.3

[43] 公开日 2009 年 12 月 30 日

[11] 公开号 CN 101616886A

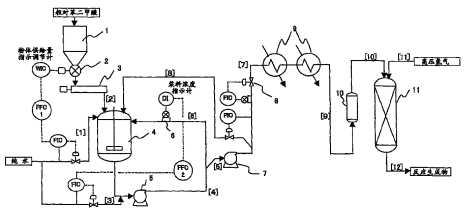
[22] 申请日 2007.2.28
[21] 申请号 200780051785.3
[86] 国际申请 PCT/JP2007/053778 2007.2.28
[87] 国际公布 WO2008/120289 日 2008.10.9
[85] 进入国家阶段日期 2009.8.26
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 原德明 伊藤俊伸 山崎初太郎
[74] 专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司
代理人 钟 晶
权利要求书 1 页 说明书 14 页 附图 3 页

[54] 发明名称

对苯二甲酸浆料的供给方法

[57] 摘要

在粗对苯二甲酸的氢化精制中，混合粗对苯二甲酸和水，调制成浆料后，经过加热・溶解工序制成水溶液，供给到氢化精制反应工序时，调制・供给的浆料浓度的变化经常成为该精制反应的连续运转的障碍。 因此，调制・供给浆料浓度的变化幅度小、且浓度稳定的浆料成为课题。 本发明提供一种对苯二甲酸浆料的供给方法：以向带有搅拌机的浆料调制槽供给的水量作为基准，调节规定比例(规定浓度)的粗对苯二甲酸的供给量，混合后调制成浆料(1 次调整)。 然后，一边由泵进行浆料的外部循环，一边测定其浓度，调节从泵吸引侧的水供给量以达到规定浓度，调整浆料浓度(2 次调整)，调制成粘度变化幅度小的浆料。 然后，通过从循环线路分支出来的高压泵将调制浆料连续供给到加热・溶解工序中。



1. 粗对苯二甲酸浆料的供给方法，其特征在于，将粗对苯二甲酸和水连续地供给到带搅拌机的浆料调制槽中，调制成规定浓度的浆料后，将该浆料加热、溶解，连续地供给到氢化精制槽中，得到精制对苯二甲酸，其中，

1）以向上述浆料调制槽供给的水的量为基准，将粗对苯二甲酸供给量调节为规定比例，进行混合，调制成浆料;

2）一边用浆料调制槽外部循环泵使上述调制浆料循环，一边用设置在上述循环泵吐出侧的浆料浓度计来测定浓度;

3）调节由设置在所述循环泵吸引侧线路的水供给线路供给的水量，使所述测定浓度达到规定浓度，调整浆料浓度;

4）将所述循环泵吐出侧的循环线路分支，通过高压泵将调制成规定浓度的浆料向进行所述加热、溶解的工序供给。

2. 根据权利要求 1 所述的粗对苯二甲酸浆料的供给方法，其中，在所述工序 3）中，所述测定浓度超过所述规定浓度时，由所述水供给线路供给水。

对苯二甲酸浆料的供给方法

技术领域

本发明涉及一种在将粗对苯二甲酸溶解于水中后，通过贵金属催化剂进行氢化精制的粗对苯二甲酸精制工艺的原料浆料的调制·供给方法。即，提供一种在为了氢化精制而将粗对苯二甲酸和水混合调制成浆料后，进行加热以及溶解工序中，作为浓度稳定的浆料的供给方法。

背景技术

粗对苯二甲酸的氢化精制工艺为，混合粗对苯二甲酸和水制成浆料，进行加热·溶解形成对苯二甲酸水溶液后，使该水溶液在氢气的存在下与在活性碳中负载有钯金属的催化剂接触，将含有粗对苯二甲酸的杂质（4-羧基苯甲醛、芴酮类、二酮类等）氢化从而得到精制对苯二甲酸的方法，其为工业中被广泛实施的方法。

这时，需要在将粗对苯二甲酸粉状物体和水连续地供给到浆料调制槽中，通过搅拌·混合而调制成浆料后，进行加热将该对苯二甲酸浆料溶解，作为不存在粉末状或固体形状的对苯二甲酸的水溶液连续地供给到精制催化剂床。

在工业上被实施的氢化精制工艺中，采用如下方法：调制粗对苯二甲酸和水的浆料大致为 20～30wt%后，供给该浆料到加热·溶解工序，制成加热到高温（280～300℃）的粗对苯二甲酸水溶液。

对苯二甲酸相对于水的溶解度低，如下表所示，对于工业规模的实施则高温是必需的。特别是近年来有提高对苯二甲酸浓度（25wt%以上超过30wt%的浓度）的倾向，溶解对苯二甲酸的温度也必须为高温（大约为275℃以上）。

高温下的对苯二甲酸的溶解度对温度依赖性高，微小的浓度变化则溶解饱和温度就变化，因此，对于进行加热·溶解的温度管理不用说是重要的管理项目，但作为稳定被调制供给的粗对苯二甲酸浆料浓度而进行的调制成为工业上的重要运转因素。

表 1 对苯二甲酸对于水的溶解度

温度（℃）	溶解度（gr/100grH_2O）	对比文献
185.0	1.0	日本特公昭 47-49049
225.0	5.0	日本特公昭 47-49049
242.2	10.0	日本特公昭 47-49049
258.8	20.0	日本特公昭 47-49049
272.2	30.0	日本特公昭 47-49049
282.3	43.5	日本特开平 8-143504

即，如果由于被调制·供给的浆料的粗对苯二甲酸浓度发生变化，因而对苯二甲酸不完全溶解就供给到催化剂床的话，则残留固体成分成为在加热器、溶解槽以及催化剂床中沉降、沉积、堵塞或偏移的主要原因，变得阻碍该水溶液的流动，对稳定的氢化精制反应以及连续运转产生障碍。

因此，有必要催化剂床温度而进行温度管理，催化剂床温度即容许所供给的浆料浓度变化幅度的溶解的温度的溶解温度。

在以往的粗对苯二甲酸的氢化精制工艺中，该粗对苯二甲酸水溶液的溶解溶液温度（催化剂床温度）和饱和温度的温度差正如在专利文献 1（US 3,639,465）中为 10oF（5.6℃）、在专利文献 2（US 4,405,809）中为 3～10oF（1.7～5.6℃）、在专利文献 3（日本特开平 06-321857 号）中大约为 8℃的例子那样，具有 2～8℃的温度差而进行精制。

作为该浆料的浓度稳定的调制以及供给方法，如专利文献 4（日本特开平 05-116131 号）、专利文献 5（日本特开平 08-143504 号）和专利文献 6（CN 1539809A）等中所记载的，采用如下方法：对于从供给·混合粗对苯二甲酸和水的浆料调制槽中抽出的线路或使其循环的线路中的浆料浓度进行测定，为了将该浓度测定值调节成设定目标的浓度，以向浆料调制槽供给的原料（粗对苯二甲酸和水）的供给量进行调节。

例如，为了将调制浆料的浓度（密度）调节为规定浓度，专利文献 4 中以浆料原料（粉体和水）的任一供给量来进行调节，专利文献 7 中以供给的水量

来进行浓度的调节。另外，专利文献 6 中，从浆料调制供给原料的比例来预测该调制槽出口浓度（预测控制预算法），以原料粉体（对苯二甲酸）的供给量来进行调节。

因此，可以看出各个提案都下了功夫，但是，采用的是以浆料调制槽供给原料（入口）调节从浆料调制槽抽出（出口）的浆料浓度调节这样的调节应答不算快的调节方法。

因此，对调节浆料浓度（浆料调制槽抽出浓度），即测定浓度出现调节应答迟缓，表现为浓度变化。

在本精制反应中，调节浓度稳定的浆料而进行供给可以将相对于浆料溶解饱和温度的容许范围（温度差）控制得较小，关联地将催化剂床温度稳定为较低而进行运转。

专利文献 1: 美国专利 US 3,639,465 说明书

专利文献 2: 美国专利 US 4,405,809 说明书

专利文献 3: 日本特开平 06-321857 号公报

专利文献 4: 日本特开平 05-116131 号公报

专利文献 5: 日本特开平 08-143504 号公报

专利文献 6: 加拿大专利 CN1539809A 说明书

专利文献 7: 日本特开平 08-143505 号公报

专利文献 8: 日本特公昭 39-10119 号公报

专利文献 9: 日本特开昭 58-189135 号公报

发明内容

发明要解决的问题

将溶解有对苯二甲酸的水溶液供给到贵金属催化剂床，在氢气存在下进行氢化精制反应的温度为 280～300℃，用于将该水溶液保持为液状的压力为 70～100Kg/cm^2 的条件下实施。

大多数该水溶液是在对苯二甲酸浓度为 25wt%（33.3gr/100grH_2O）以上实施的，近年来从工业上的优点来讲，有上升其浓度而进行精制的倾向。因此，作为上升对苯二甲酸水溶液饱和温度的结果，与催化剂床温度（对苯二甲酸水溶液温度）的温度差变小，经常威胁稳定运转。

第一有向浆料调制槽连续地供给粗对苯二甲酸和水，用搅拌机混合，调节浆料浓度的阶段。

对于向浆料调制槽连续地供给粗对苯二甲酸粉体和水，调节浆料浓度的方法，采用如下方法：通过浆料调制槽的外部循环线路进行浓度测定（出口浓度的测定），根据其测定结果，用向浆料调制槽供给的水量来进行调节的方法（参照专利文献 5）；或用向浆料调制槽供给的原料（粉体和液体）的任一供给量进行调节控制的方法（参照专利文献 4）。

另外，用以粗对苯二甲酸和水的供给量为基础，由入口浆料浓度和该入口浓度变化量（换算）预测浆料槽浓度（出口浆料浓度）的预测控制演算法，根据通过其预测浓度和浓度测定值的校正而算出最适控制量的浓度测定值，来调节直接原料供给量的方法，以粗对苯二甲酸粉体的供给量来进行调节的方法（CN1539809A）。

另一方面，为了连续地供给对苯二甲酸粉体，采用在粉末供给料斗的底部采用旋转阀式、螺旋进给装置式、或盘式送料机式等的供给装置，调节这些装置结构的旋转供给速度等来调节供给量的方法。然后，供给量的计量是通过预先取得供给量和这些的旋转供给速度的相互关系，从该旋转速度得知供给量的方法，或使用带计量秤的粉体供给料斗，从该料斗的减量速度而得知直接供给量的方法等来进行的。

但是，根据粉体的物性、供给机构的尺寸或调节机构等，从作为粉体的特性，对供给部的供给量多多少少会产生变动或脉动，与液体的供给相比，粉体的顺利供给变得困难。然后，在具有相当于数 μm 到数百 μm 直径分布的粗对苯二甲酸粉体在搅拌槽中的混合中，伴随有由于搅拌浆的上下·半径·旋转方向等引起的比重差（自然、离心）所带来的局部分离，不能避免在浆料调制槽内的对苯二甲酸粉体浓度的局部不匀。

因此，伴随着粗对苯二甲酸粉体的不顺利供给的供给量变动或脉动，以及在粗对苯二甲酸粉体和水混合时所产生的浓度的局部不匀等，用供给到该浆料调制槽的原料供给量来调节浆料调制槽的出口或在循环线路上测定的浓度调节。

第二有从浆料调制槽抽出调制浆料，连续地向加热器供给，进行加热·溶

解的阶段。

为了从浆料调制槽抽出、且作为稳定的浆料而进行移送，将移送浆料进行外部循环、线路分支而进行供给成为常用手段（参照专利文献8）。

然后，在将分支浆料供给高压工序时，用高压泵升压该浆料而进行供给（参照专利文献9）。

因此，在浆料向加热器的供给中，随着穿过循环线路、分支线路和泵等，由于流动、流速、线路径和配置等而再次出现浆料中的对苯二甲酸的偏在、不匀。

然后，虽然穿过分支线路用高压泵供给到加热器中，但是由于该加热器的结构、加热器内的浆料流速以及流动等而出现该浆料浓度的不匀和变动为测定值以上的变化，而威胁在催化剂床的稳定运转。仍然存在特别是进行高浓度浆料的运转，而浓度变动所引起的课题。

因此，以往的浆料调制方法中，综合上述对苯二甲酸粉体的偏在、局部不匀或浓度变化等，作为粉体对苯二甲酸量不可避免地产生大约±5%的变动。因此，如果成为工业规模下的粗对苯二甲酸精制装置中的对苯二甲酸高浓度（25wt以上）浆料，则在测定浓度中会出现大约±1.5wt%的浓度变动。在浆料浓度 30wt%时，相对于饱和温度出现大约±2℃的变动幅度，要求比饱和温度高3℃以上，特别优选4℃以上的催化剂床温度（溶解温度）。

即使在具有这样的温度差的运转中，如果成为高浓度浆料，由于加热器内和催化剂床上的堵塞，也会有浆料供给压力上升，对粗对苯二甲酸精制装置的稳定产生障碍的情况。

解决问题的方法

本发明人等对向氢化精制槽的催化剂床供给的粗对苯二甲酸浓度的变动因素，进行细致的测定、分析，发现在上述这样的以往浓度调制法中，作为对苯二甲酸粉体量不可避免产生大约±5%的变动。

因此，作为通过将浆料浓度变化相对较小的浆料供给到加热·溶解工序，作为稳定浓度的水溶液供给到催化剂床，因而对氢化精制反应的稳定运转没有障碍的方法，本发明人等完成了以下的方法。

将粗对苯二甲酸和水连续地供给到带搅拌机的浆料调制槽中，混合并调制

成规定浓度的浆料后，加热·溶解该调制浆料，作为粗对苯二甲酸水溶液连续地供给到氢化精制槽中，从而得到精制对苯二甲酸的方法，其中，

1）以供给到该浆料调制槽的水量为基准，调节粗对苯二甲酸供给量使其成为规定比例（规定浓度），混合后调制成浆料;

2）一边用浆料调制槽的外部循环泵使该调制浆料循环，一边由设置在该泵吐出侧的浆料浓度计来测定浓度;

3）调节由设置在循环泵吸引侧线路的水供给线路供给的水量，使该测定浓度成为规定浓度，调整浆料浓度;

4）分支循环泵吐出侧的循环线路，由高压泵将调制成规定浓度的浆料供给到加热器中。

通过上述方法，调制·供给浓度变化幅度小的粗对苯二甲酸浆料，成功地进行氢精制反应的稳定运转。

通常，液体（水）的供给有定量性，粉体（粗对苯二甲酸）的供给量伴随着上述这样的变动或脉动，而进行供给。因此，对于粗对苯二甲酸和水向浆料调制槽的连续定量供给，以水供给量作为基准，调节·供给粗对苯二甲酸供给量成为规定比例（规定浓度），这是作为在浆料调制槽中的浆料浓度的微调整法（1 次调整）的优选方法。

即，如前述专利文献 5 的提案，调节供给到该调制槽内的水量使浆料调制槽为规定浓度的方法，是以很难顺利地连续供给的粗对苯二甲酸粉体的供给量为基准，调节水供给量的调整法，很难说是优选方法。

然后，将被调节至规定浓度的浆料连续地供给到加热器中，加热器通常使用多管式热交换器，但是为了防止浆料中的对苯二甲酸粉体的沉降，在浆料移送配管以及加热器内的浆料流通过程中，有必要经常确保 1.5m/hr 以上的流速，优选为 2m/hf 的流速。

因此，本发明方法中采用以下的方法：以经常确保循环、移送、加热器内设定量的水量流动的供给水量为基准，调节粗对苯二甲酸粉体的供给量为规定比例（规定浓度），从稳定浓度的观点出发这是优选的方法。

接下来，作为高浓度浆料的稳定移送的常用手段，有一边实施外部循环一边进行浆料浓度测定的方法。然后，将该循环线路分支，将与进行了浓度测定

的浆料相同的浆料用高压泵进行向加热·溶解工序中的供给。

本发明方法中，由设置在循环泵吐出侧的浆料浓度计进行浓度测定，探知和规定浓度的浓度差，即，浆料浓度的变动，从设置在循环泵吸引侧线路的水供给线路直接供给水，迅速调整该泵吐出侧浆料的浓度变化。然后，该浆料被供给到加热·溶解工序中。

因此，成为本发明方法的微调整（2 次调整），将浓度变动幅度抑制得更小的浆料直接由高压泵供给到加热·溶解工序中，作为对苯二甲酸浓度稳定的水溶液而供给到氢化精制槽中。

如上说述，在本发明方法的 1 次调整中，通过以具有定量性的水供给量作为基准，调节粗对苯二甲酸粉体供给量，从而进行浆料的调制，在 2 次调整中，通过水供给量的调节，迅速地对于向加热·溶解工序的供给口的浓度变动进行浓度修正调节。

在以往方法中，施行的是以下的方法，即，根据浆料调制槽的浆料浓度测定结果，对于作为向调制槽供给的原料的粗对苯二甲酸或水的供给量进行调节的方法，但是，成为经历浆料调制槽内滞留量（滞留时间为 10～100 分钟）的方法，变得应答迟缓，而本发明方法中，可以迅速地应答、调整浓度的变化，制成浓度变化幅度小的浆料供给到加热·溶解工序中，关系到粗对苯二甲酸精制工艺的更稳定运转。

另外，对于作为本发明方法目的的精制工艺的稳定运转，通过针对浆料浓度的变动只抑制向超过规定浓度的高浓度侧的变动，因而可以更有效地应用本发明方法。

即，是以下的方法：本发明的 1 次调整中，以水供给量为基准，按规定比例供给粗对苯二甲酸，调制成规定浓度的浆料，对于该浆料，通过浓度测定，只对于超过规定浓度的高浓度侧的变动，供给·调节 2 次调整的水。该方法是完全独立地控制 1 次调整、2 次调整的方法，作为精度高的控制，是优选的方法。

另外，只对超过规定浓度的变动进行 2 次调整的方法，作为在运转开始时等可以顺利地转移至稳定正常的运转的方法，也是优选的。

即，如果采用以下方法，即，由水的规定量开始向浆料调整槽和加热·溶

解工序的供给，只根据水进行氢化精制槽的温度、压力条件等的条件设定后，开始向浆料调制槽供给粗对苯二甲酸粉体，以规定比例的供给量逐渐地或迅速地进行，提高浆料浓度，调制成规定浓度，那么，可以在确保配管、加热器内等的规定流速的同时顺利地向连续运转转移，因此为优选的方法。

发明的效果

通过对粗对苯二甲酸和水的浆料调制进行1次调制和2次调制的本发明方法，可以将对于规定浓度的变动幅度抑制为以往方法的变动幅度的大约 1/5，作为稳定的调制浆料供给到加热·溶解工序中，使氢化精制反应更稳定。因此，不会有由催化剂床等的机械内部的偏流、堵塞等而引起的装置故障，提高了生产效率。

另外，在本发明方法的 2 次调整中，通过采用只针对超过规定浓度的浓度来供给·调节水的方法，可以得到同上述方法同样的效果，提高了生产效率。

另一方面，伴随着由粗对苯二甲酸的氢化精制而得到的精制对苯二甲酸用途的扩大，在粗对苯二甲酸的进行高浓度化（25wt%以上）的工业装置中，可以抑制氢化精制槽和其关联设备的高温化，也抑制伴随该温度的压力，抑制设备的增强。

另外，抑制伴随温度上升的加热能量的增加，可以成为节能工艺。

附图说明

图 1 为显示通过本发明方法调制粗对苯二甲酸粉体和水的浆料，以及将该浆料供给到加热·溶解工序中形成水溶液后，供给到氢化精制反应的过程以及系统流程的图。

图 2 显示通过以往方法调制粗对苯二甲酸粉体和水的浆料，以及与本发明方法（图 1）同样地供给该浆料的过程以及系统流程的图。

图 3 为由浆料浓度计（振动式密度计）测定实施例、比较例中调制粗对苯二甲酸粉体和水的浆料并供给到加热·溶解工序中的浆料浓度的测定结果，划分（每 30 分钟）为每个 24 小时份的图。

符号说明

1. 粗对苯二甲酸料斗

2. 粉体供给量调节装置

3. 粉体供给装置

4. 浆料调制槽

5. 浆料循环泵

6. 浆料浓度计

7. 浆料供给泵

8. 流量计

9. 加热器

10.溶解槽

11.氢化精制槽

具体实施方式

对于本发明方法的实施方式，按照图 1 所示的工艺和该系统的流程进行以下的说明。

另外，图 1 所示的工艺为显示本发明方法的 1 个例子，不限于图 1 的工艺系统。

首先，从纯水线路[1]以规定流量供给水到浆料调制槽 4 中，一边以所述水供给量为基准，通过粉体供给量调节装置 2 调节粗对苯二甲酸料斗 1 的粗对苯二甲酸的供给量，一边穿过粉体供给装置 3 和供给线路[2]供给到浆料调制槽 4 中。

就来自纯水线路[1]的水供给来说，是设定由粗对苯二甲酸精制过程中粗对苯二甲酸处理量和处理浓度换算的水供给量而作为水的规定供给量。（另外，也有考虑到前述的移送线路和加热器内的防止沉降流速而得到的流量）。然后，根据供给量设定器（FFC1）的设定，用粉体供给量调节装置 2 调节粗对苯二甲酸粉体供给量使相对于该水的规定供给量为规定比例（规定浓度），供给到浆料调制槽 4 中（1 次调整）。

搅拌、混合供给到浆料调制槽 4 中的粗对苯二甲酸和水，形成浆料后，由循环泵 5 从该调制槽 4 下部抽出，穿过线路[4] 和[6]，进行循环。

在循环线路[4]、[6]的中途，设置浆料浓度计 6，测定该循环浆料的浓度。然后，通过流量设定器（FFC2）的设定，由来自水供给线路[3]的水供给量的调节使该浓度测定值为规定浓度，迅速地将浓度变动调整为规定浓度（2 次调

整)。

在2次调整中，可以采用以下两种方法：只对测定浓度超过规定浓度的变动进行调整的水的供给方法；以及对规定浓度的上下双方的变动都能够进行浓度调整的供给水的调整法。

即，由于在由如前述的1次调整的浓度调制中，换算成粗对苯二甲酸粉体，观察到最大约为±5%的变动，因此，供给·调整水，使得在 2 次调整的水供给量相对于水线路[1]的水供给量最大约为 10%，优选最大约为 20%相当量。

对于只调整超过规定浓度的变动的情况，使相对于来自线路[1]的规定量的水的供给量最大约为 10%的水供给成为可能，只针对超过规定浓度的浓度从线路[3]供给水，调整浓度。因此，对于降至规定浓度以下的变动，停止水的供给，不进行浓度调整。

另外，在针对规定浓度的上下变动而进行调整的情况中，是以下的方法：以相对于所述规定水量约为 90～95%的水量作为来自线路[1]的规定供给量，约为 10～5%的水量作为来自线路[3]的规定量而进行供给，使调节对应于规定浓度的上下变动的来自线路[3]的水供给量成为可能，进行浓度调整。因此，线路[3]的供给量优选可以预先调整上述设定的所有规定量的最大约为 20%的水供给。

因此，在根据本发明方法的上述调整方法中，可以分别进行1次调整（粗对苯二甲酸供给量的调节）和2次调整（水供给量的调节），特别是只针对超过规定浓度的变动，完全独立地控制1次调整和2次调整，这是达到本发明方法目的的方法。

另外，就循环线路上的浆料浓度测定（浆料浓度计 6），使用振动式密度计、放射线式密度计或哥氏密度计等可以测定浆料密度的密度计，连续或间歇地进行密度测定，将依赖于密度的浆料浓度作为对苯二甲酸浓度而进行换算·计测。然后，在浆料浓度计6的测定浓度和规定浓度之间产生差的情况时，通过流量设定器（FFC2）的设定，调节来自线路[3]的水供给量，调整浆料浓度。由流量设定器（FFC2）的设定而调节线路[3]的供给量是用 PID 控制方式进行的。

另外，浆料浓度计6的设置位置可以是为了浆料供给而抽出的位置即线路

分支位置的前后。根据浆料浓度计 6 的种类和设置配管的大小，可以是在循环线路上能够直接测定的浓度计，也可以是将循环线路分支后穿过适当尺寸的分支路线而进行测定的浓度计，根据测定器的种类和安装位置等而进行选择。

将浓度被调整的循环线路[4]中的浆料线进行线路分支（线路[5]），由浆料供给泵 7 供给规定量（流量计 8）的浆料到加热器 9 和溶解槽 10 中，加热·溶解粗对苯二甲酸浆料。被供给的浆料在温度 280～300℃下进行加热·溶解，由于需要保持作为对苯二甲酸水溶液的液状的压力为 70～100Kg/cm^2，供给泵 7 必须为高压扬程。

作为该高压泵，使用多段柱塞式的容量式泵或高速单段离心式的高压离心式泵，使用可以一下子升压至高压的类型。

另外，用流量计 8（电磁流量计、哥氏流量计等）测定浆料供给流量，使用容量式泵时，调节柱塞的驱动速度，调整为规定流量。对于离心式泵，用流量控制阀调整为规定流量，剩余的浆料用被定压控制的压力调节计（保持 PIC 规定压力）穿过线路[8]返回到浆料调制槽 4 中。

因此，用流量计 8 对调制成规定浓度浆料的进行规定流量供给使得粗对苯二甲酸精制槽处理量（精制对苯二甲酸生产量）稳定，通过该浆料的持续供给，装置原转的稳定、产品品质的稳定得以保证。

而另一方面，通过用于浓度调整的来自线路[3]的水供给量，在由粗对苯二甲酸的供给量（线路[2]）和规定量的水供给量（线路[1]或线路[1]+线路[3]）带来的浆料调制量和由上述高压泵带来的浆料供给量之间产生不均衡，浆料调制槽 4 中的液面上升的情况时，由流量计 8 的供给流量调节来对应该上升部分，以使液面的稳定。

加热器 9 为将常压下的浆料（100℃以下）加热·升压至 280～300℃的加热器，使用具有各种温度的加热介质，使用多个加热器来进行。然后，达到规定溶解温度的浆料保持该溶解温度而供给到溶剂槽 10 中，经过适当溶解时间（5～20 分钟）后，成为不存在对苯二甲酸粉末的水溶液而被供给到氢化精制槽中，进行粗对苯二甲酸的氢化精制反应。

实施例

然后，用下述实施例详述本发明方法的具体实施方式。

实施例 1

调制粗对苯二甲酸和水的浆料，经过加热·溶解，根据图 1 所示的流程实施向氢化精制反应的供给流动。

由线路[1]将规定量的水 8.9ton/hr 供给到带有搅拌机的浆料调制槽 4(2,500 φx4,000H）中，同时用旋转阀式粉体供给量调节装置 2 中从粗对苯二甲酸料斗 1 中以 3.8ton/hr 的速度抽出粗对苯二甲酸粉体，通过粉体供给装置 3 和线路[2]连续地供给到浆料调制槽 4 中，搅拌·混合后，调制成浆料。

另外，预先取得粉体供给量调节装置 2 的供给速度（旋转速度）和粗对苯二甲酸供给量的关系，通过供给量设定器（FFC1）的设定，调节粗对苯二甲酸相对于水的供给量 8.9ton/hr 的供给量，使上述调节装置 2 供给速度为 3.8ton/hr，进行供给（1 次调整）。

由循环泵 5 从该调制槽下部抽出上述调制浆料，穿过线路[4]和[6]进行循环（约为 20ton/hr），在循环线路中由浆料浓度计 6（从由振动式密度计的密度测定值换算成浓度）进行浓度的测定。

相对于浆料的测定浓度超过 30wt%的浓度变动，通过流量设定器（FFC2）的设定，进行来自线路[3]的水供给，调整浆料浓度为 30wt%（2 次调整）。

然后，从线路中途将循环线路[4]中的调制浆料分流（线路[5]、浆料浓度计的上游），通过浆料供给泵 7（高速单段离心泵，商品名：盛德因朋（**サンダインポン**）泵）的升压（大约 112Kg/cm^{2}G），通过流量计 8（哥氏流量计）和线路[7]向加热器 9 供给。就供给量来说，根据流量计 8 的指示通过调节控制阀（FIC），以规定流量 12.7ton/hr 进行。

供给浆料在加热器 9 中以 284℃为目标，由过热蒸汽加热后，通过溶解槽 10，作为水溶液供给到氢化精制装置 11 中。在氢化精制装置 11 中，通过氢气的注入，在压力约为 74 Kg/cm^{2}G、温度约为 284℃的条件下，进行氢化精制反应。以上的氢化精制反应可以持续进行大约半年的顺利运转。其间，划分稳定状态的浆料浓度计 6 的浓度测定值的 1 个例子（每 30 分钟，24 小时）为图 3 实施例 1 的区间。

其结果，可以将超过 30wt%的浓度抑制到 0.2wt%（相对位移 0.67wt%）以下的浓度浆料供给到加热器 9 中，稳定地持续氢化精制反应。

另外，虽然在运转期间看到浆料调制槽液面的上升倾向，但是，通过使浆料供给量少许增加，取得和原料供给量的平衡，维持了该液面位置。

实施例 2

在实施例 1 中，供给来自线路[1]的水供给量 8.0ton/hr，以水供给量 8.9ton/hr 为基准（假设从线路[3]供给到循环线路中的水为 0.9ton/hr），用粉体供给量调节装置 2 将来自粗对苯二甲酸料斗 1 的粗对苯二甲酸调节为 3.8ton/hr，连续地供给到浆料调制槽 4 中，搅拌·混合后，进行循环调制成浆料（1 次调整）。

其间，从线路[3]供给 0.9ton/hr 的水，用循环泵 5 进行循环，用浆料浓度计 6 进行浓度测定，来自线路[3]的供给水量对应浓度的过不足，进行调节，进行浓度调整使测定值为 30wt%（2 次调整）。

对于如上所述调制的浆料，与实施例 1 同样地，从分支线路[5]抽出，通过浆料供给泵 7 进行的升压（大约 112Kg/cm^{2}G），供给到加热器 9，实施氢化精制反应，可以持续顺利的运转。

划分其间的稳定状态的浆料浓度计 6 的浓度测定值的 1 个例子（每 30 分钟，24 小时）为图 3 实施例 2 的区间。

其结果，可以将相对于浆料浓度 30wt%抑制到 ± 0.2wt%（相对位移 0.67wt%）的位移幅度的浆料供给到加热器 9 中，稳定地持续氢化精制反应。

另外，在浆料调制槽 4 中的液面变动，通过由流量计 8 的浆料供给量的调节（FIC），保持了液面位置的平衡。

比较例

经过粗对苯二甲酸和水的浆料调制和加热·溶解，进行氢化精制反应的流程根据图 2 所示的流程来进行。另外，除了图 1 流程（上述实施例）所示的浆料浓度的 2 次调整部分，使用几乎完全相同的机器和系统来进行。

在浆料调制槽 4 中，以来自粗对苯二甲酸料斗 1 的粉体供给量装置 2 的粗对苯二甲酸规定量 3.8ton/hr 的供给为基准，从线路[1] 供给水约 8.9ton/hr，搅拌·混合后，进行浆料的调制。

从该调制槽下部由循环泵 5 使上述调制的浆料循环（约 20ton/hr），由浆料浓度计 6 进行浓度的测定，通过流量设定器（FFC1）的设定，调节来自水供给线路[1]的供给水量使上述测定浓度为 30wt%，进行浆料浓度的调整。（1

次调整）

对于如上调制的浆料，与实施例 1 同样地，用浆料供给泵 7 进行升压（大约为 112 Kg/cm^2G），根据流量计 8 的指示通过控制阀（FIC）的调节，以规定流量 12.7ton/hr 向加热器 9 和溶剂槽 10 供给，进行氢化精制反应，但是，大约 1 个月后，供给量控制阀的开度（通常约为 40%）打开，第 45 天阀开度为 100%，变得不能控制。

即，因为通过加热器 9 以后的堵塞征兆，为了供给规定流量（12.7ton/hr），加热器入口（控制阀出口侧）的压力上升。

之后，通过停止粗对苯二甲酸的供给而只供给水来进行运转后，停止了氢化精制运转。

另外，其间，划分稳定状态的浆料浓度计 6 的浓度测定值（每 30 分钟，24 小时）为图 3 比较例的区间，可知相对于浆料浓度 30wt%，以大约±1.4wt%（相对位移±4.7wt%）的位移幅度供给浆料。

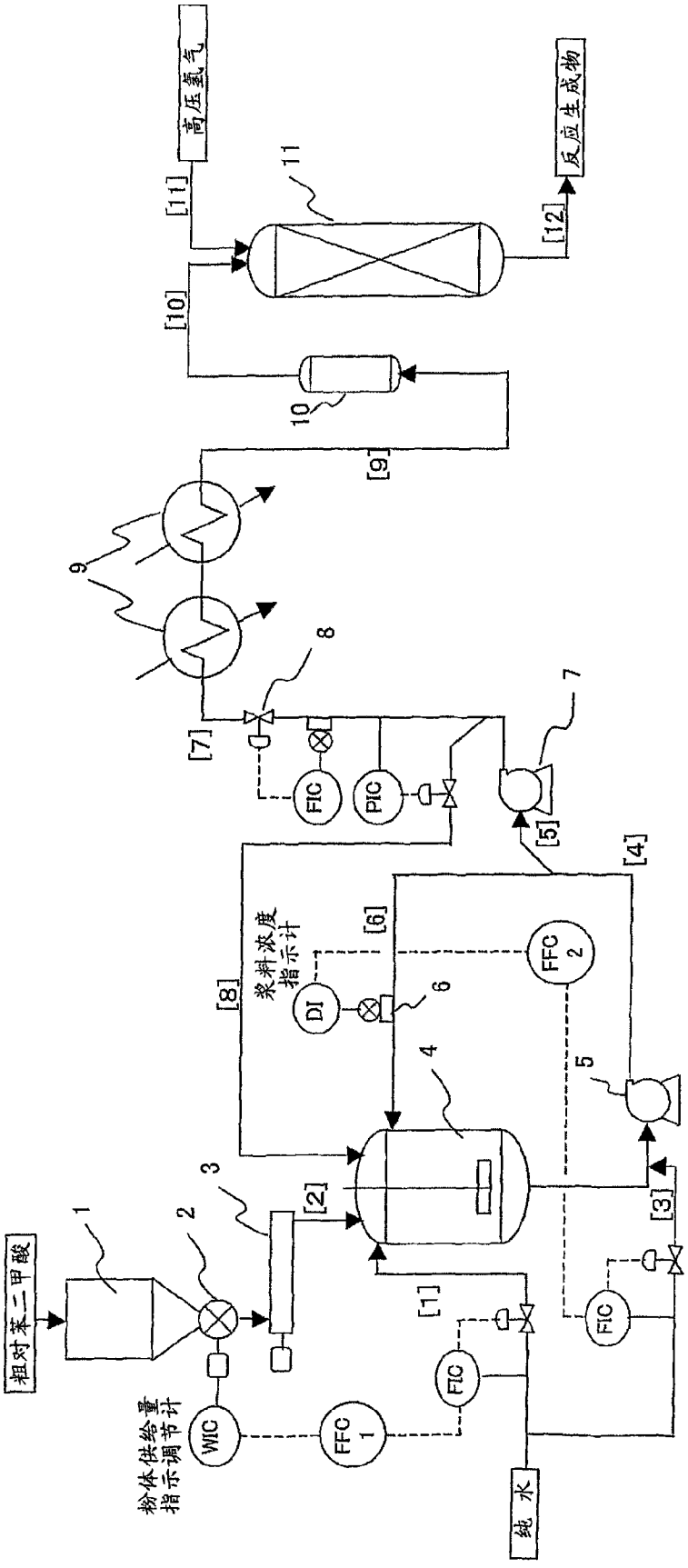

粗对苯二甲酸
1
2
3
[2]
4
[1]
[3]
5
[4]
[5]
6
[6]
[8]
7
8
[7]
9
[9]
10
11
[10]
[11]
[12]
高压氢气
反应生成物
纯 水
粉体供给量
指示调节计
WIC
FFC
1
FIC
浆料浓度
指示计
DI
FFC
2
FIC
PIC
FIC

图 1

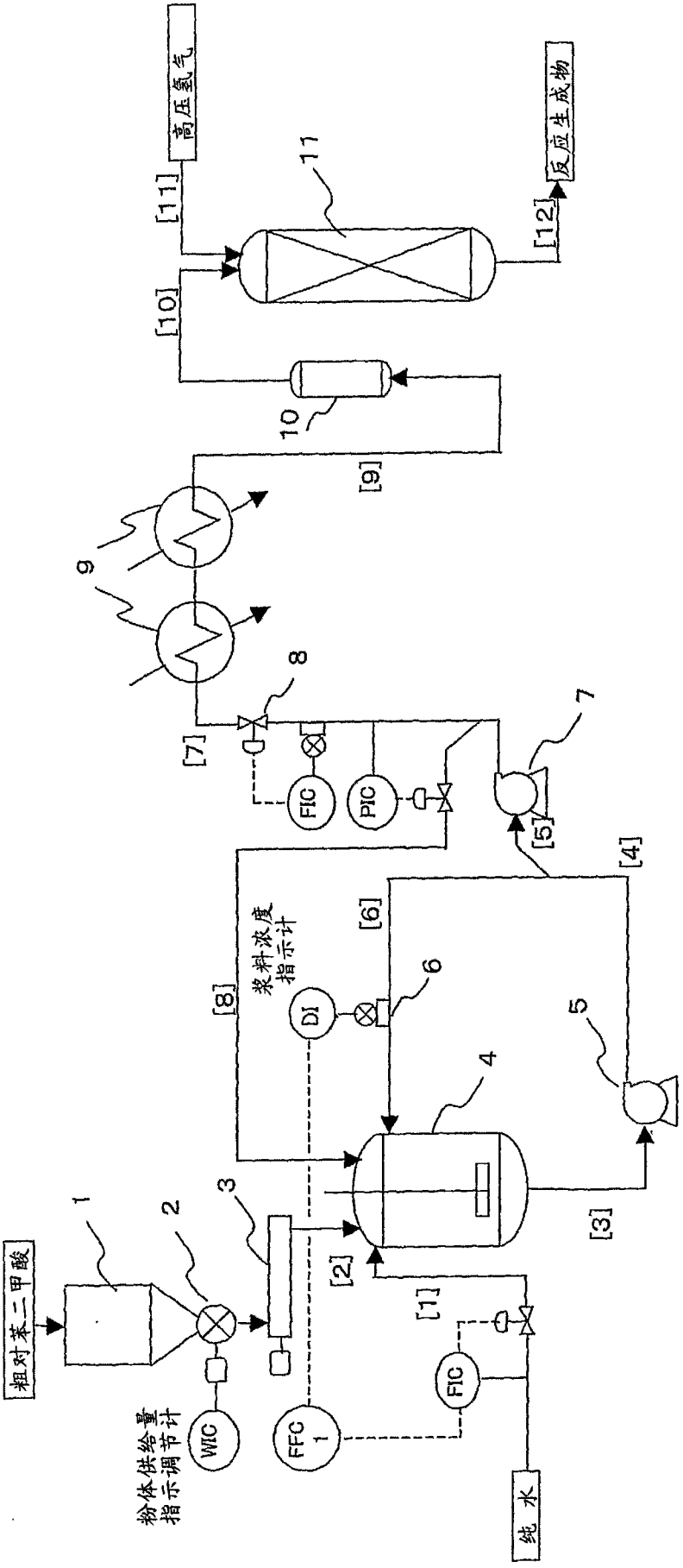

粗对苯二甲酸
1
2
3
粉体供给量
指示调节计
WIC
FFC
1
[2]
[1]
FIC
纯 水
4
[3]
5
[4]
[5]
7
浆料浓度
指示计
DI
6
[6]
[8]
FIC
PIC
8
[7]
9
[9]
10
[10]
11
[11]
高压氢气
[12]
反应生成物

图 2

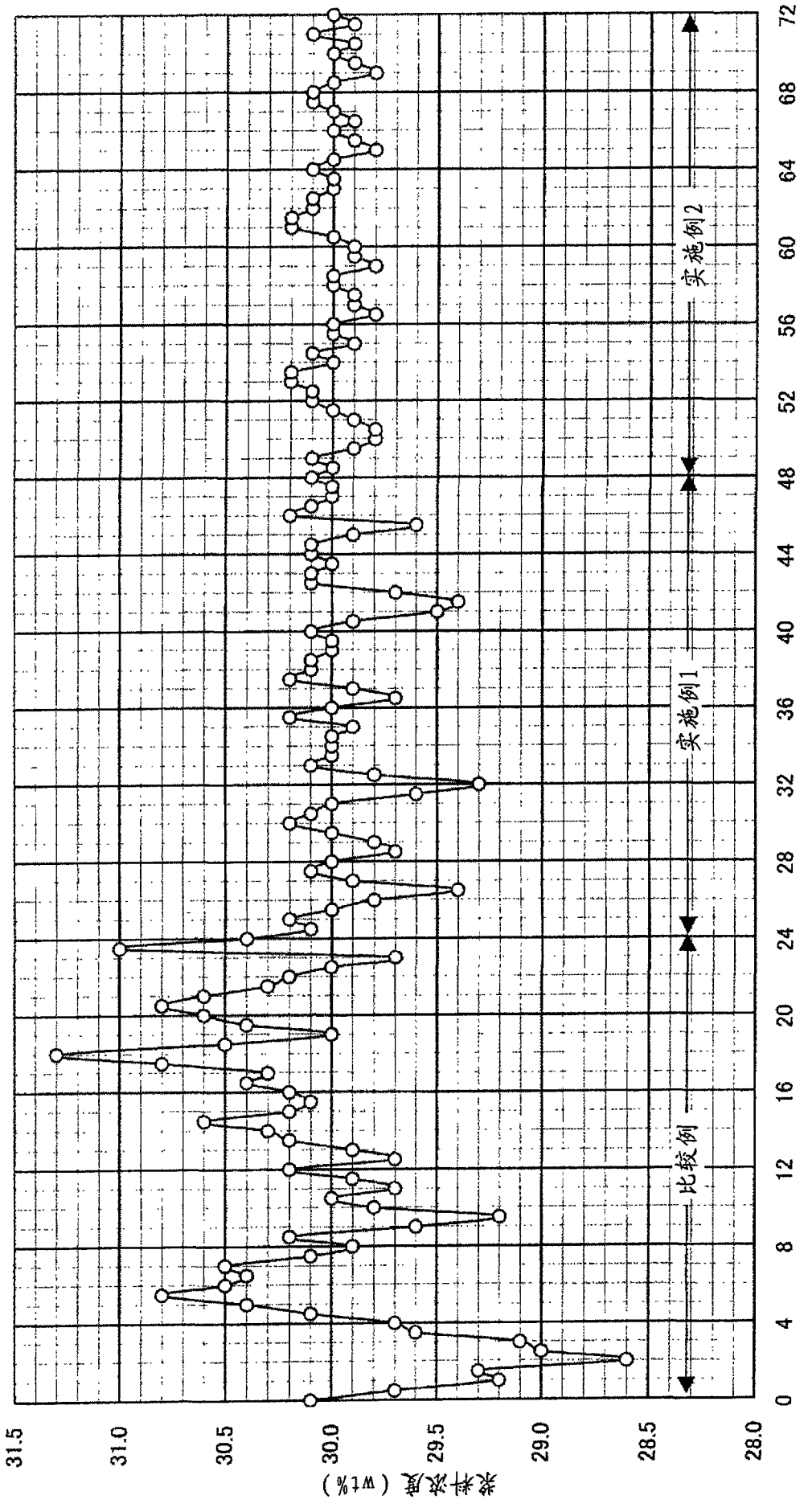

浆料浓度（wt%）
31.5
31.0
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
时 间（hr）
比较例
实施例1
实施例2

图 3